

Vers une Résolution de la Conjecture d'Erdős-Gyárfás

Charles EDOU NZE*

5 août 2026

Résumé

Nous présentons une approche structurelle de la conjecture d'Erdős-Gyárfás, qui affirme que tout graphe de degré minimum au moins 3 contient un cycle dont la longueur est une puissance de 2. Nous établissons des bases axiomatiques strictes adaptées à la vérification formelle, analysons la littérature contextuelle incluant des analogies récentes avec les problèmes de distribution des longueurs de cycles, et décomposons la conjecture en lemmes fondamentaux. Des preuves complètes et entièrement détaillées de ces lemmes intermédiaires sont fournies.

1 Introduction et Définitions Axiomatiques

La conjecture d'Erdős-Gyárfás pose une propriété fondamentale concernant les longueurs des cycles dans les graphes ayant un degré minimum prescrit.

Définition 1.1 (Graphe, Ensemble de Sommets, Ensemble d'Arêtes). *Soit V un ensemble fini, non vide. Soit $E \subseteq \{\{u, v\} \subset V \mid u \neq v\}$. La paire $G = (V, E)$ est un graphe fini, simple et non orienté. Soit $n = |V|$ le nombre de sommets.*

Définition 1.2 (Degré). *Pour un sommet $v \in V$, le voisinage de v est $N(v) = \{u \in V \mid \{u, v\} \in E\}$. Le degré de v est $\deg(v) = |N(v)|$. Le degré minimum de G est $\delta(G) = \min_{v \in V} \deg(v)$.*

Définition 1.3 (Cycle). *Une séquence de sommets $C = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ est un cycle de longueur $k \geq 3$ si $v_i \in V$ pour $0 \leq i \leq k$, $v_0 = v_k$, $v_i \neq v_j$ pour $0 \leq i < j < k$, et $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ pour $0 \leq i < k$.*

Conjecture 1.4 (Erdős-Gyárfás). *Si $G = (V, E)$ est un graphe tel que $\delta(G) \geq 3$, alors il existe un cycle dans G de longueur 2^m pour un certain entier $m \geq 2$.*

2 Architecture pour l'Autoformalisation

Pour faciliter la traduction vers des assistants de preuve, nous définissons explicitement les types et les structures logiques :

- **Type** : Graphe G .
- **Variables** : V (Type : Finset de Sommets), E (Type : Finset d'Arêtes).
- **Hypothèse** : $\forall v \in V, \deg(v) \geq 3$.
- **Objectif** : $\exists C \subseteq G, \exists m \in \mathbb{N}, m \geq 2 \wedge \text{longueur}(C) = 2^m$.

*Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

3 Recherche de Littérature Contextuelle

Le problème de la détermination des longueurs de cycles forcés dans des graphes à degré minimum élevé partage des similitudes structurelles avec le théorème fort des graphes parfaits récemment résolu et l'existence de cycles pairs dans des graphes denses. Une analogie profonde peut être établie avec le théorème de Bondy et Simonovits, qui établit qu'un graphe avec n sommets et $Cn^{1+1/k}$ arêtes contient un cycle de longueur $2k$. Dans le contexte des puissances de 2, nous adaptons des décompositions probabilistes et structurelles similaires à celles utilisées par Thomassen dans sa preuve que les graphes avec un grand degré minimum contiennent des cycles modulo k .

4 Stratégie de Preuve et Lemmatisation

Nous décomposons le problème en lemmes suivants :

1. **Lemme 1 :** Un graphe avec un degré minimum $\delta \geq 3$ contient un cycle de longueur au moins $\delta + 1$.
2. **Lemme 2 :** Dans un graphe où chaque sommet a un degré d'au moins 3, tout chemin maximal peut être étendu en un cycle avec des cordes.

5 Preuves Informelles

Lemme 5.1. Soit $G = (V, E)$ un graphe avec un degré minimum $\delta(G) \geq 3$. Alors G contient un cycle de longueur $L \geq 4$.

Démonstration. Soit $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ un chemin de longueur maximale dans G . Un tel chemin existe car V est fini, ce qui signifie que l'ensemble de tous les chemins est fini, nous permettant d'en choisir un de longueur maximale. La longueur de ce chemin est k .

Considérons les extrémités de P . Puisque P est maximal, le voisinage de v_0 doit être entièrement contenu parmi les sommets de P . S'il existait un sommet $u \in N(v_0)$ tel que $u \notin \{v_0, v_1, \dots, v_k\}$, alors la séquence $(u, v_0, v_1, \dots, v_k)$ constituerait un chemin de longueur $k + 1$, contredisant directement la stricte maximalité de P .

Par conséquent, nous avons l'inclusion d'ensemble $N(v_0) \subseteq \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. Par l'hypothèse sur le degré minimum du graphe, nous savons que $|N(v_0)| = \deg(v_0) \geq \delta(G) \geq 3$. Ainsi, il y a au moins trois sommets distincts dans $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ qui sont adjacents à v_0 . L'un de ces sommets est nécessairement v_1 , car $\{v_0, v_1\}$ est une arête du chemin P . Soient les autres voisins de v_0 sur le chemin P notés v_i et v_j , avec l'ordre spécifique des indices $1 < i < j \leq k$.

Parce que $v_j \in N(v_0)$, il existe une arête $\{v_0, v_j\} \in E$. Nous pouvons alors former un cycle C en parcourant l'arête $\{v_0, v_j\}$ puis en parcourant le chemin P à l'envers de v_j à v_0 . La séquence exacte des sommets pour ce cycle est $C = (v_0, v_j, v_{j-1}, \dots, v_1, v_0)$. La longueur de ce cycle est $j + 1$. Puisque v_0 a au moins $\delta(G)$ voisins sur le chemin, et que le voisin le plus éloigné le long du chemin a un indice d'au moins $\delta(G)$, il s'ensuit logiquement que $j \geq \delta(G)$. En conséquence, la longueur du cycle C est $j + 1 \geq \delta(G) + 1 \geq 3 + 1 = 4$. Ceci établit l'existence d'un cycle de longueur au moins 4. $\square$

Lemme 5.2. Soit $G = (V, E)$ un graphe avec un degré minimum $\delta(G) \geq 3$. Le cycle formé à partir du chemin maximal possède au moins une corde interne.

Démonstration. Soit $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ le chemin maximal, et v_j le voisin de v_0 avec le plus grand indice j . Nous avons établi que $j \geq \delta(G) \geq 3$. Le cycle est $C = (v_0, v_j, v_{j-1}, \dots, v_1, v_0)$. Le sommet v_0 a au moins un autre voisin v_i sur P où $1 < i < j$, puisque $\deg(v_0) \geq 3$. L'arête $\{v_0, v_i\}$ est une corde du cycle C , car v_i est un sommet de C qui n'est pas adjacent à v_0 dans le

parcours du cycle (les voisins de v_0 dans C sont v_j et v_1). Par conséquent, le cycle possède au moins une corde interne. Cette propriété structurelle fournit de multiples cycles s'intersectant de longueurs variables, servant de base pour forcer un cycle de longueur 2^m . $\square$